

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo criostato.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19
8 REFERÊNCIAS	19
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo criostato	21

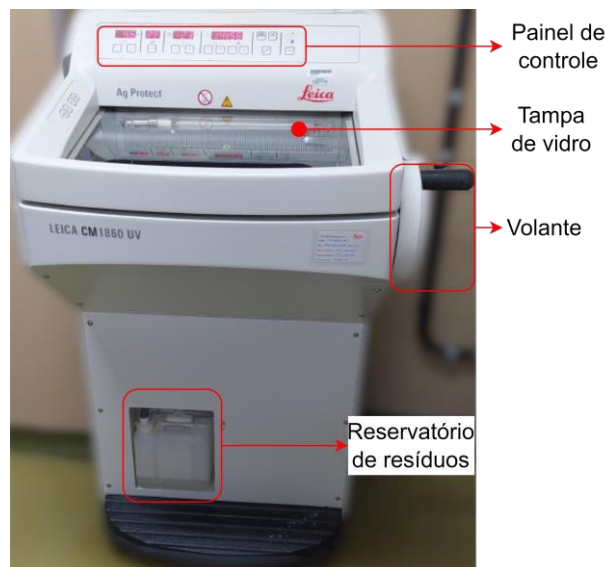
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo criostato.

Os equipamentos do tipo criostato são utilizados em laboratórios para realização de cortes de amostras fixadas em parafinas, de maneira precisa e em ambiente controlado de baixa temperatura. O equipamento pode atingir temperaturas inferiores à -20°C (GMDN AGENCY, 2020).

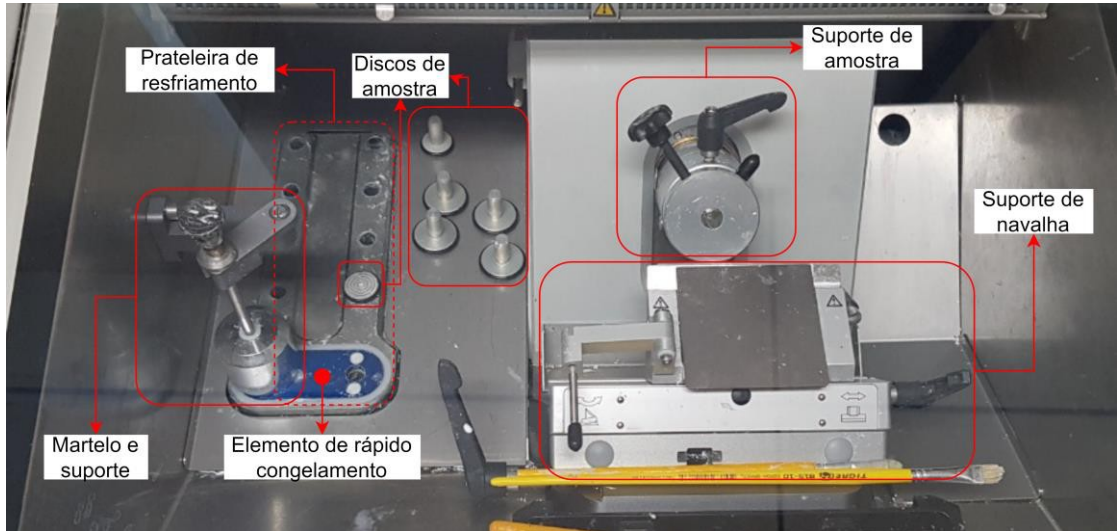
Figura 1 - Criostato.



Fonte: Elaboração própria (2022).

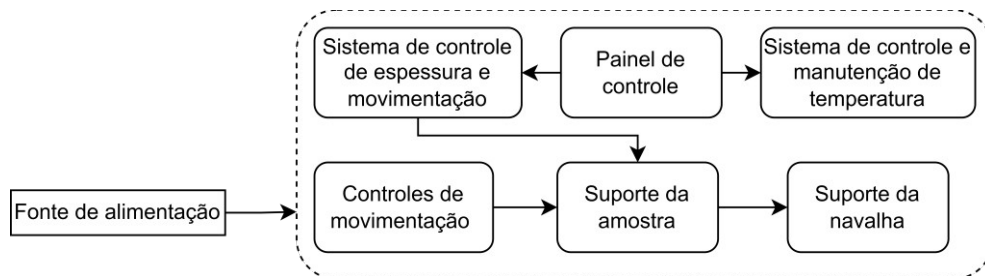
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Elementos internos de equipamento do tipo criostato.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo criostato.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo criostato.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
LEICA (2012)	Leica CM1850. Criostato. Manual de instruções.
DAKEWE (2021)	Criostato 6250. Manual do usuário.
LUPETEC (s.d.)	Micrótomo criostato. Modelo CM 2850.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo criostato. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 6/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5/16") e número 3 (3/8x5/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi
Óleo lubrificante para baixas temperaturas	Óleo lubrificante indicado pelo fabricante.
Pasta térmica	Pasta condutora térmica para dissipação de calor.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RBC). Indicação de temperatura em graus Celsius (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: 0°C à -150°C; resolução: 0.1°C.
Manômetro de gases	Conjunto manifold compatível com os gases refrigerantes dos equipamentos a serem analisados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 - Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Lâmpada UV	Sempre que atingir a quantidade de horas de vida útil indicada pelo fabricante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 7/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Lâmpada fluorescente	Quando apresentar funcionamento
Mangueira do recipiente de resíduos	Sempre que apresentar desgaste excessivo

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó) descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
●Pano macio; ●Detergente neutro.
Material para desinfecção
●Pano macio; ●Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 8/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



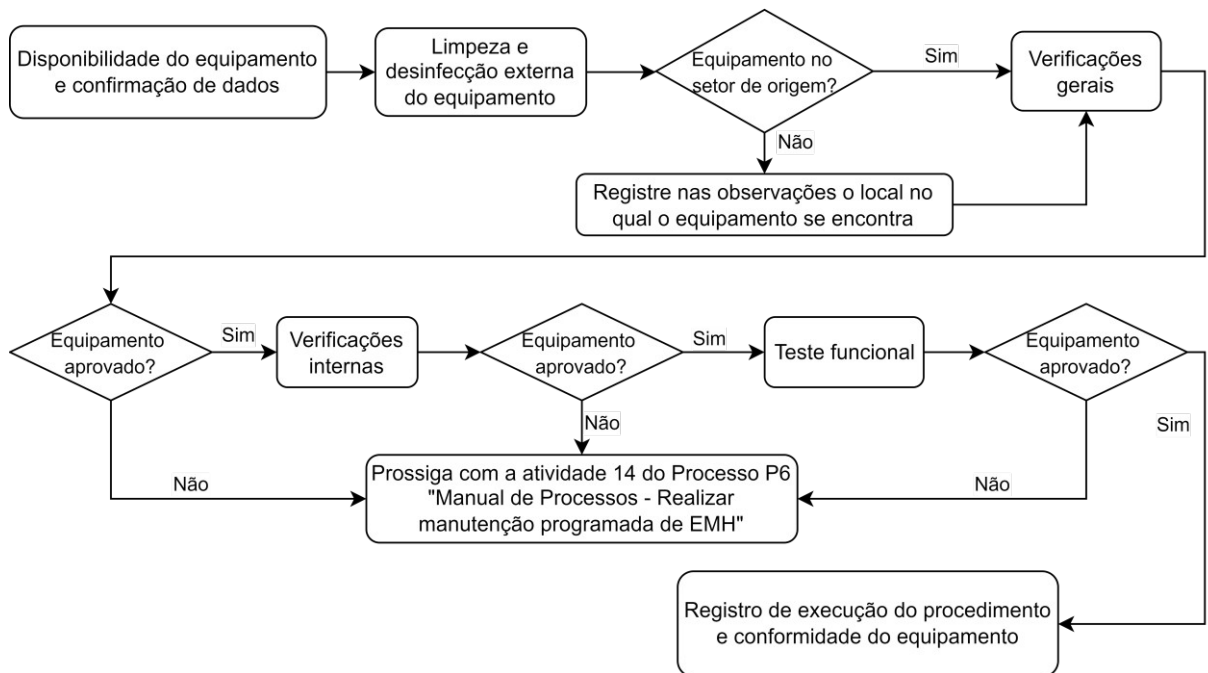
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo criostato. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo criostato.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo criostato é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6 tem-se a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem orientação por parte dos fabricantes consultados, que indique periodicidade para realização de manutenção preventiva neste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (5) + Aplicação (2) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 12 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



Certifique-se de que o equipamento está sem lâmina de corte instalada.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. A limpeza também deverá ser realizada na câmara interna do equipamento, certifique-se de que não há resquícios do material utilizado ao término da limpeza.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, certifique-se de que não há resquícios do material utilizado ao término da desinfecção.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo criostato, constante no Anexo A deste documento.

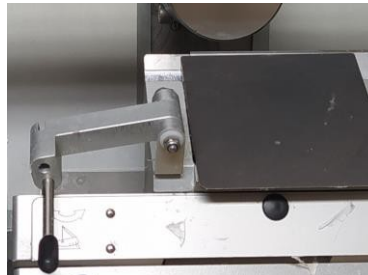
6.3.1 Itens de verificação

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 10/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo criostato.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento conforme orientação do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	●Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, pontos de oxidação, pintura, rachaduras e deformidades. Registre as avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. ●Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, substitua-o e registre as observações; caso algum parafuso esteja frouxo, realize o ajuste. ●Verifique a integridade da tampa do equipamento quanto a ranhuras e rachaduras. Realize o movimento de abertura e fechamento da tampa, não deve haver ruídos, nem ser necessário o uso de força excessiva. Em caso de avarias que possam comprometer a segurança, registre as observações e solicite o reparo.
Integridade da prateleira de congelamento e elementos de rápido congelamento	●Verifique a integridade da prateleira de congelamento e elementos de rápido congelamento quanto a rachaduras, acúmulo de resíduos e poeira.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 - Prateleira de resfriamento e elemento de rápido congelamento.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		●Verifique a integridade do suporte do martelo e sua movimentação, bem como a integridade do martelo e sua fixação ao suporte.	
		Figura 6 - Martelo e suporte de martelo.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		●Verifique se a prateleira está fixa em seu local, quando necessário realize os ajustes. ●Para os casos em que a prateleira apresentar rachaduras ou não esteja fixa o item estará não conformado.	
Integridade do suporte de amostra		●Verifique a integridade do suporte da amostra, rachaduras, rachaduras e deformidades. Realize as verificações e registre as avarias localizadas no campo de observações do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 - Suporte de amostra.  Fonte: Elaboração própria (2022) ●Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, substitua-o e registre as observações; caso algum parafuso esteja frouxo, realize o ajuste. ●Verifique a integridade da trava do prendedor de amostra quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Realize o movimento para travar e destravar o prendedor de amostra, não deverá ser necessário o uso de força excessiva. ●Verifique a integridade dos botões de movimento do prendedor de amostra. Utilizando os botões, realize a movimentação completa do prendedor de amostra (esquerda e direita). Não deve ser necessário	
Integridade do suporte da navalha		●Verifique a integridade do suporte da navalha quanto a rachaduras, rachaduras e deformidades. Registre as avarias localizadas no campo de observação da <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. Figura 8 - Suporte de navalha.  Fonte: Elaboração própria (2022) ●Verifique a integridade e movimentação do protetor de navalha e das travas da navalha. ●Verifique a integridade da trava do suporte de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		●Realize o movimento completo do suporte (para frente e para trás e/ou esquerda e direita), não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando necessário, remova o porta-navalha e realize a limpeza da base de deslizamento. ●Para os casos em que as travas da navalha do suporte não funcionem, o item estará não conforme.	
Integridade do volante de mecanismo		●Verifique a integridade do volante de mecanismo quanto a ranhuras, rachaduras e deformidades. Registre as avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. Figura 9 - Volante de mecanismo.  Fonte: Elaboração própria (2022) ●Verifique a integridade da trava do volante quando rachaduras e acúmulo de resíduos. Realize o movimento para travar e destravar o volante, deverá ser necessário o uso de força excessiva. ●Com o volante destravado realize o movimento completo e verifique se o suporte de amostra se move de acordo com a movimentação da alavanca. ●Para os casos em que forem identificadas rachaduras no volante e/ou que a sua movimentação não for adequada.	
Integridade dos suportes de acessórios		● Verifique a integridade dos suportes dos acessórios quanto a deformidade, rachaduras e acúmulo de resíduos. Avarias superficiais como ranhuras e manchas identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. ●Para os casos em que os suportes apresentarem rachaduras, o item estará não conforme, procedimento 14 do Processo D6 “Manual de Procedimentos”.	
Integridade física da bandeja de resíduos		●Verifique a integridade da bandeja de resíduos quanto a deformidade, rachaduras e acúmulo de resíduos.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 14/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		manchas identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> . ●Para os casos em que a bandeja de resíduos apresente rachaduras, o item estará não conforme, proceda a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos para Realizar manutenção programada de EML”.	
Integridade do painel de controle		• Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo <i>Knob</i>) verifique se os limites de movimentação estão funcionais. ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, comunique imediatamente o responsável pelo setor.	
Integridade física da chave liga-desliga		●Verifique a integridade da chave quanto a rachaduras e partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. ●Verifique a funcionalidade da chave. Certifique-se de que o movimento se dá normalmente, sem que seja necessária de força excessiva ou que possa ser acionada por acidente. ●Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, comunique imediatamente o responsável pelo setor.	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i> . Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i> . • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, comunique imediatamente o responsável pelo setor.	
Integridade e condutividade do cabo de força		• Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar ruptura com fio partido. • Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		item estará não conforme. Nestes casos, proceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos para Realizar manutenção programada de EMH”	
Fusível de proteção		●Utilizando o multímetro verifique a integridade do fusível de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou interrompido a continuidade, realize a substituição.	
Integridade física do recipiente de resíduos		●Verifique a integridade do recipiente quanto a: rachaduras, manchas, deterioração e deformidades. ●Verifique se o recipiente está fixo em seu local, quando necessário realize o ajuste. ●Verifique a integridade da mangueira do recipiente quanto a rachaduras e ressecamento. Realize a substituição quando necessário e registre-a no campo de observações do checklist. ●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras, o item estará não conforme.	
Lâmpada fluorescente		• Ligue o equipamento, ligue a(s) lâmpada(s) de iluminação interna e verifique o funcionamento. ●Para os casos em que a(s) lâmpada(s) não acenderem, verifique suas conexões, se necessário limpe as conexões utilizando limpa contatos. Repetir o teste com a lâmpada e refaca o teste. Se o problema persistir, realize a substituição da lâmpada.	
Lâmpada UV		• Ligue o equipamento, feche a tampa, acione a lâmpada UV e verifique seu funcionamento. • Abra a tampa do equipamento e verifique se o funcionamento da lâmpada UV é interrompido. • Consulte o manual do usuário e verifique a quantidade máxima de horas de uso indicada para a lâmpada germicida. Caso o equipamento já tenha atingido a quantidade de horas indicada, realize a substituição da lâmpada. • Para os casos em que a lâmpada não acender, desligue o equipamento e verifique suas conexões, se necessário limpe as conexões utilizando limpa contatos. Se o problema persistir, realize a substituição da lâmpada e registre no campo de observação do checklist de manutenção. • Para os casos em que a lâmpada permanecer desligada quando a tampa for aberta, o item estará não conforme.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as			
 verificação interna			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, garantia, aluguel e/ou comodato.

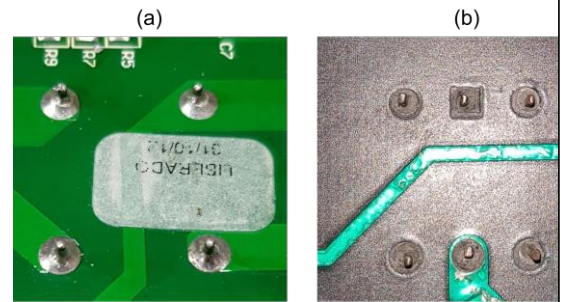


Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo criostato estão localizados parte posterior e/ou laterais.

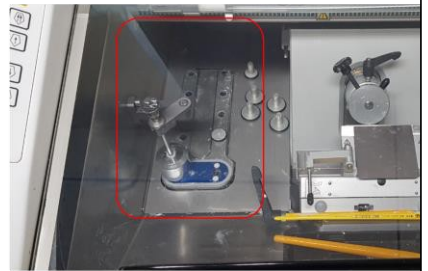
oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando limpa-contato e um pano limpo.
Ausência de pontos de solda fria	Quando aplicável, verifique se há pontos de solda rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 10 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2022)  A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, a solda deve ser refeita com cautela para não danificar a placa eletrônica.
Limpeza Interna	 Para os casos em que houver acúmulo de poeira no interior do equipamento, aspirador de pó para remoção da sujeira. A aspiração deve ser feita com cautela para não danificar os componentes internos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Quando aplicável, utilizando pincel antiestático sujidades que estejam diretamente sobre a eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa cor	
Motor(es)		- Verifique a integridade do motor de movimentação suporte da amostra e seu eixo quanto a pontos de oxidação e deformidades. - Verifique a integridade das conexões do motor, quando necessário, realize limpeza utilizando limpa contatos - Utilizando óleo lubrificante indicado pelo fabricante lubrificante(s) óleo(s) de(s) motor(es)	
Tubulações e isolamento térmico		- Verifique a integridade das tubulações quanto a deformidade e partes expostas. Registre nas observações estado do isolamento térmico. - Verifique se há ruídos e vibrações excessivas nas tubulações. - Para os casos de tubulação com deformidades isolamento, ou ruídos, e que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 De (s) "Manifold" e (s) "P"	
Compressor		- Verifique a integridade do compressor quanto a pintura, deformidades e pontos de oxidação. Quando necessário, realize reaperto dos parafusos que fixam o compressor a base na qual ele está apoiado. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a tensão e corrente do compressor, registre os valores medidos em campo adequado no <i>checklist</i>. Verifique se os valores medidos estão compatíveis com os valores do manual do compressor. - Verifique a integridade da válvula de segurança Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Utilizando o manômetro (conjunto <i>manifold</i>) y	
Ventilador		- Realize a limpeza e verifique a integridade do ventilador do sistema. Verifique o balanceamento das hélices. Quando necessário, realize os ajustes. Avarias como oxidação rachaduras devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se o ventilador apresenta ruído excessivo durante o funcionamento. Quando necessário verifique se há acúmulo de resíduos impedindo o correto funcionamento, realize nova limpeza e lub	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Condensador		Verifique a integridade do condensador e ser quanto a deformidades e fissuras. Se houver de resíduos, realize a limpeza. Registe o estado c	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional: temperatura		- Insira o sensor do termômetro padrão no interior d equipamento e ligue-o. Figura 11 - Local para posicionamento do sensor de temperatura para realização do teste. Região para posicionamento do sensor de tempe de resfriamento  Fonte: Elaboração própria (2022). - Nas configurações do equipamento, defina a temperatura para -10°C. - Feche a tampa, e a até que haja estabilização da temperatura. - Ap estabilização, registre o valor apresentado pelo pa pelo criostato em local adequado no <i>checklist</i>. P casos em que a temperatura for muito disc do programado ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) o item estará não confor Neste caso, proceder com atividade 14 do Process	
Teste funcional: corte de amostra		- Para realização do teste, solicite ao setor um bloco parafina com as dimensões adequadas para encaixe no suporte de amostra. - Posicione o suporte da amostra no limite superior, trave a alavanca e realize a fixação do bloco de parafina no suporte de amostra. - Defina um valor de espessura de corte no painel de comando do equipamento. - Solicite ao setor uma navalha nova para teste, insta no porta-navalha, certifique-se de posicionar o protetor	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
• Verifique se o corte está homogêneo (com mesma espessura) e sem falhas. Em caso de dúvidas, consulte o usuário do equipamento e verifique se o corte está adequado. • Caso não haja o corte e/ou a amostra cortada apresente falhas e espessuras diferentes, realize ajustes de posicionamento da amostra e reteste. Se mesmo após os ajustes os problemas persistirem, consulte o fabricante.			

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Cryostat microtome IVD**. Reino Unido: GMDN, 14/12/2020. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120841?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

LEICA BIOSYSTEMS NUSSLOCH GmbH. **Leica CM1850. Criostato. Manual de instruções**. Alemanha: Leica, 2012.

LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA. **Micrótomo criostato. Modelo CM 2850**. Brasil: Lupetec, s.d.

DAKEWE (SHENZHEN) MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. **Cristato 6250. Manual do usuário**. China: Dakewe, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo criostato

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.057 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo criostato.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Identificador:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade da prateleira de				
Integridade do suporte				
Integridade do suporte				
Integridade do volante				
Integridade dos				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Integridade física da				
Integridade do display				
Integridade e				
Fusível de proteção				
Integridade física				
Lâmpada fluorescente				
Lâmpada UV				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.057 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor(es)				
Tubulações e				
Compressor				
Ventilador				
Condensador				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional:				
Teste funcional: corte				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: